

Лабораторная работа № 5

Классификация и регрессия.

Задание:

0. Изучить следующие статьи:

- a. <https://www.machinelearningmastery.ru/building-a-k-nearest-neighbors-k-nn-model-with-scikit-learn-51209555453a/>
- b. https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/linear_model/plot_ols.html
- c. https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

1. Используя датасет из первой части лабораторной работы №4, выполнить классификацию методом k ближайших соседей:

- a. Постройте график оценки точности работы kNN для разного числа соседей, начиная от 2-х до 20.
- b. Рекомендуется для оценки точности применять кросс-валидацию.
- c. **Примечание:** если ваш датасет имеет только два столбца, т. е. отсутствует ожидаемое значение, используйте кластеры, полученные в рамках лабораторной работы №4.

2. Подграфиками выделить обучающие и тестовые данные с указанием их классов.

3. Вывести общий результат классификации.

4. Вывести ошибку полученного результата, в т. ч. с отрисовкой на графике.

5. Выполните предобработку датасета из корневого каталога по аналогии с третьей лабораторной работой.
6. Выполните отбор переменных для регрессии.
7. Используя датасет из корневой папки, создать модель регрессии, используя заданный в варианте метод.
8. Для полученной модели вывести среднеквадратическую ошибку (RMSE).

Варианты:

Группа	Регрессия
1	Линейная
2	Лассо
3	Гребневая
4	Эластичная сеть
5	Полиномиальная
6	Линейная

Критерии:

Критерий	Описание критерия	Выполнено	Выполнено частично	Не выполнено
Выполнение классификации	Применение метода k ближайших соседей для классификации с применением кросс-валидации. Обязательный к выполнению.	Классификация была выполнена, выведен результат кросс-валидации.	-	Классификация не выполнена.
Проведение анализа результатов классификации	Демонстрация визуализации результатов классификации.	Группа показала тестовые и обучающие выборки на графиках, показала особенности полученных результатов (4 балла) .	В процессе демонстрации визуализации выявлены малозначительные нарушения (2 балла) .	Группа не смогла прокомментировать результат кластеризации. (0 баллов) .

Выполнение регрессии	Применение линейной регрессии при выполнении задачи, в соответствии с вариантом с выводом среднеквадратической ошибки. Обязательный к выполнению.	Регрессия выполнена, уровень ошибки продемонстрирован	-	Линейная регрессия не выполнена группой
Ответ на вопрос преподавателя	Студент даёт определение алгоритму классификации или регрессии на усмотрение преподавателя.	Студент дал полное и ясное определение указанному алгоритму. (4 балла)	Студент дал определение алгоритму с незначительным и ошибками. (2 балл)	Студент не смог дать правильное определение алгоритму. (0 баллов)